

Examen Final de Álgebra

Segundo Parcial

Doble Grado Ingeniería del Software y Matemática Computacional		29 mayo 2023		 CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	1º	HORA 11.00	Mod	
GRUPO	MAIS 1A	DURACIÓN 3 horas		
ALUMNO				
DNI				

Problemas

Problema 1 (3 puntos) (apartado a: 0,5 puntos; apartado b:1 pto; apartado c: 1,5 puntos)

Dada $f: R^3 \rightarrow R^2$ aplicación lineal tal que $f(x,y,z)=(2x-y, 2y+z)$ y $g: R^2 \rightarrow R^3$ aplicación lineal tal que $g(x,y)=(4x+2y, y, x+y)$;

Consideramos en R^3 la base $B = \{(1,0,0) (1,1,0) (1,1,1)\}$

y en R^2 la base $B' = \{(1,0) (1,1)\}$,

- Determinar $M_{CC'}(f)$ y $M_{CC'}(g)$, siendo C y C' respectivamente las bases canónicas de R^3 y R^2
- Obtener una base de $\ker f$ y otra base de $\text{Im } g$. Clasificar las aplicaciones f y g.
- Calcular $[f(2,0,-1)]_{B'}$ utilizando la matriz $M_{B,B'}(f)$ y comprobar el resultado en las bases canónicas

Problema 2 (3 puntos)

Dado un endomorfismo $f: R^4 \rightarrow R^4$ cuya matriz asociada en las bases canónicas es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Razonar si el endomorfismo f es diagonalizable
- Calcular una matriz P regular y una matriz D diagonal tal que $P^{-1}AP = D$
- Interpretar en el problema en qué consiste el proceso de diagonalización.

Cuestiones teórico-prácticas

Cuestión 1 (1,5 ptos)

Si U y V son subespacios vectoriales de R^{100} y se verifica que $\dim U=60$ y $\dim V=50$

Razonar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a) Un sistema generador de $U \cap V$ puede estar formado por 9 vectores
- b) Si $\dim(U \cap V)=10$, entonces $U + V=R^{100}$
- c) Un sistema generador de V puede tener 55 vectores

Cuestión 2 (1,5 ptos)

Sea f_α una familia de endomorfismos de R^3 tal que $f_\alpha(e_1)=f_\alpha(e_2)=\alpha(e_1 + e_3)$ y $e_3 \in \ker f_\alpha$

Si $\alpha \neq 0$ ¿es f diagonalizable? Razónalo sin realizar todos los cálculos.

Cuestión 3 (1 pto)

Dada la aplicación lineal $f: R^3 \rightarrow R^3$ tal que:

$$f(1,1,0) = (5, -1, 3) \qquad f(1, -2, 0) = (5, 2, 3) \qquad f(0, 0, 1) = (0, 1, -3)$$

Calcular $f(2, 1, -2)$